

Mode opératoire – Formation Power BI

Table des matières

1. Charger les données.....	2
2. Créer un tableau	5
3. Créer les KPI.....	6
4. Créer les visuels.....	9
5. Créer un filtre	11
6. Mettre en forme le dashboard	12
7. Insérer un titre	13
8. Insérer un graphique.....	15
9. Actualiser les données	17

Avant de commencer, enregistrez le fichier Excel de la formation dans un dossier sur votre ordinateur.

1. Charger les données

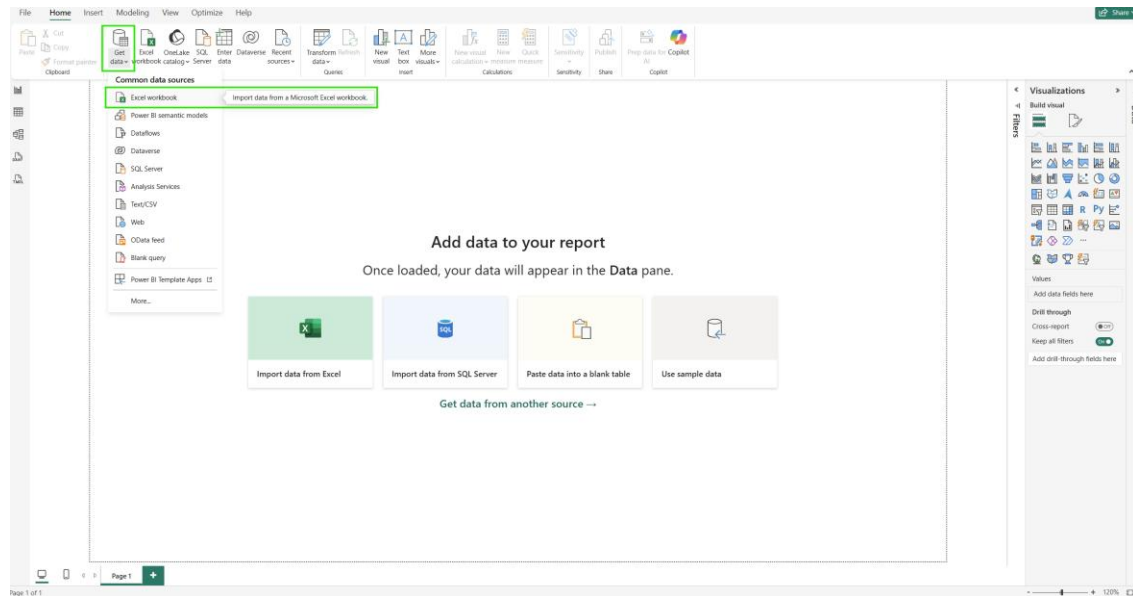


Figure 1 Écran d'accueil Power BI - option d'importation de données

Recherchez le fichier « Aeroworld_Formation_Suivi_Livraisons » sur votre ordinateur.
Sélectionnez les trois onglets à importer : Clients, Livraisons et Produits.

Navigator

Display Options

Aeroworld_Formation_Suivi_Livraisons.xlsx [4]

☒ Clients

☐ Lisez-moi

☒ Livraisons

☒ Produits

Livraisons

ID_Livraison	Numero_Ordre	Nom_Piece	ID_Piece	Quantite	Atelier_Responsable	Client
L001	O00001	Volet hypersustentateur	P00011	5	Atelier C	Global
L002	O00002	Rotor principal	P00008	1	Atelier C	Global
L002	O00002	Capot moteur	P00012	3	Atelier B	Global
L003	O00003	Capot moteur	P00012	2	Atelier B	AeroLi
L003	O00003	Volet hypersustentateur	P00011	5	Atelier C	AeroLi
L004	O00004	Câblage électrique cabine	P00005	6	Atelier A	SkyBri
L005	O00005	Porte cargo	P00009	2	Atelier B	TransC
L005	O00005	Câblage électrique cabine	P00005	2	Atelier B	TransC
L006	O00006	Réservoir carburant	P00006	4	Atelier A	Global
L006	O00006	Volet hypersustentateur	P00011	1	Atelier A	Global
L006	O00006	Porte cargo	P00009	4	Atelier A	Global
L007	O00007	Rotor principal	P00008	2	Atelier B	AirNov
L007	O00007	Siège pilote	P00010	3	Atelier B	AirNov
L008	O00008	Support moteur	P00002	5	Atelier A	TransC
L008	O00008	Volet hypersustentateur	P00011	5	Atelier C	TransC
L009	O00009	Capot moteur	P00012	1	Atelier C	AeroLi
L010	O00010	Siège pilote	P00010	6	Atelier B	TransC
L011	O00011	Réservoir carburant	P00006	1	Atelier A	AeroLi
L012	O00012	Réservoir carburant	P00006	2	Atelier B	TransC
L012	O00012	Hélice	P00007	5	Atelier B	TransC
L013	O00013	Train d'atterrissage	P00004	1	Atelier B	Global
L013	O00013	Rotor principal	P00008	4	Atelier A	Global
L014	O00014	Siège pilote	P00010	1	Atelier C	Global
L015	O00015	Hélice	P00007	4	Atelier A	AirNov

Load

Transform Data

Cancel

Figure 2 Fenêtre Navigator - sélection des onglets Clients, Livraisons et Produits

Cliquez sur Transformer les données (Transform Data). Une nouvelle fenêtre s'ouvre : l'éditeur Power Query. Vérifiez que la première ligne de chaque tableau est bien utilisée comme en-tête de colonne.

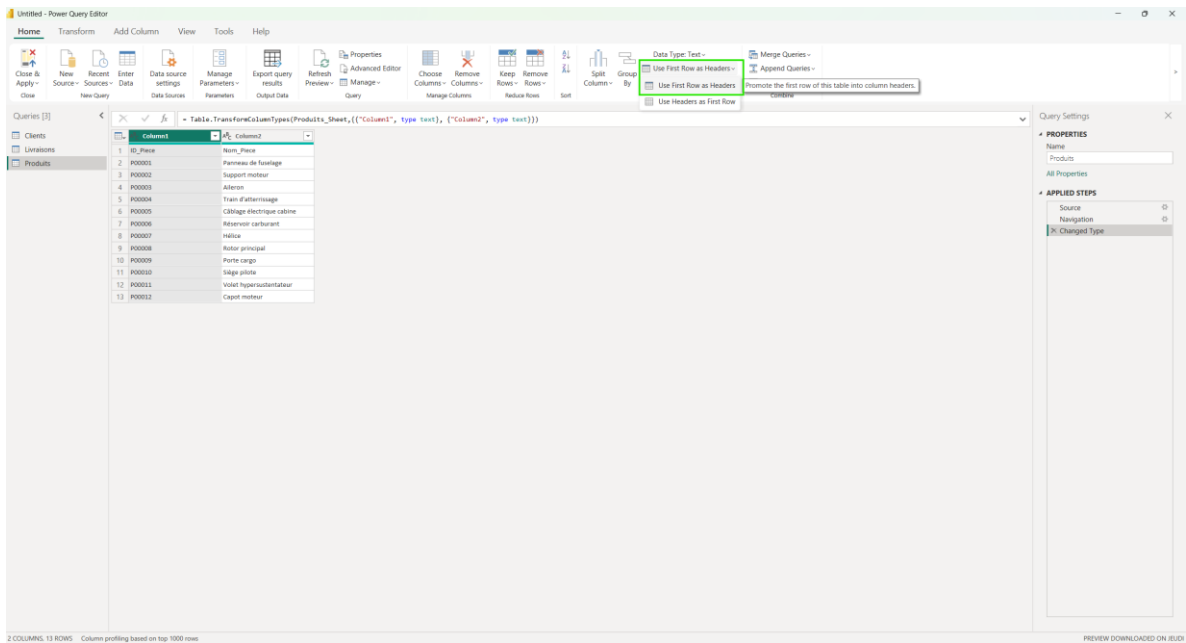


Figure 3 Éditeur Power Query - vérification des en-têtes de colonnes

Répétez cette vérification pour les deux autres tables.

Avant de valider l'import, explorons rapidement la qualité des données.

Sélectionnez la table Livraisons, puis dans l'onglet Affichage (View), cochez l'option Qualité de colonne (Column quality). Cela affiche des informations utiles, comme le pourcentage de valeurs manquantes par colonne.

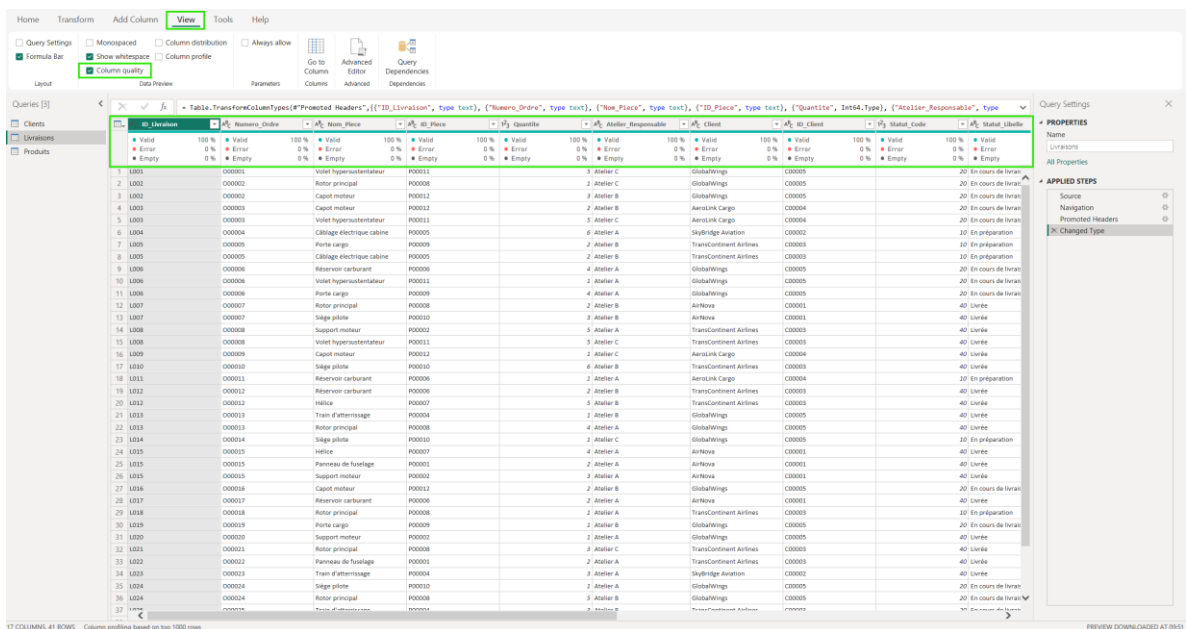


Figure 4 Aperçu de la qualité des colonnes dans Power Query

Une fois cette vérification faite, revenez dans l'onglet Accueil (Home), puis cliquez sur Fermer et appliquer (Close & Apply).

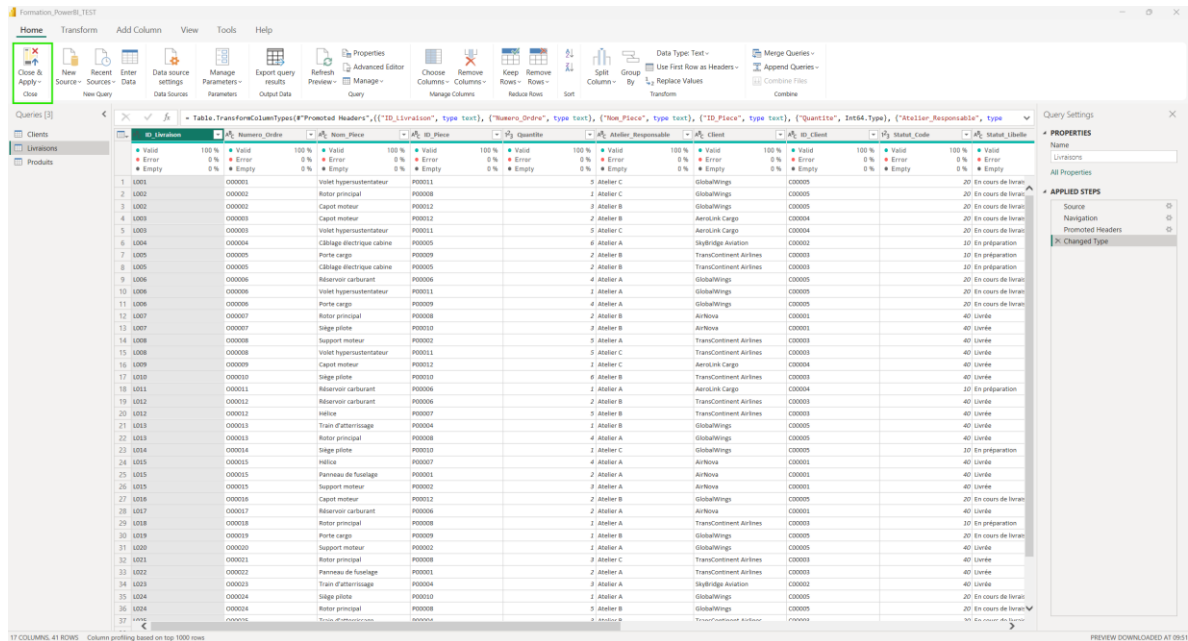


Figure 5 Éditeur Power Query - bouton Fermer et appliquer

2. Créer un tableau

Pour créer un tableau dans Power BI, sélectionnez le visuel Tableau dans le volet Visualisations. Sélectionnez ensuite la table qui vous intéresse, puis cochez les colonnes à afficher. Dans cet exemple, toutes les colonnes sont sélectionnées. Vous pouvez modifier leur ordre en faisant glisser les colonnes dans la section orange (voir Figure 5).

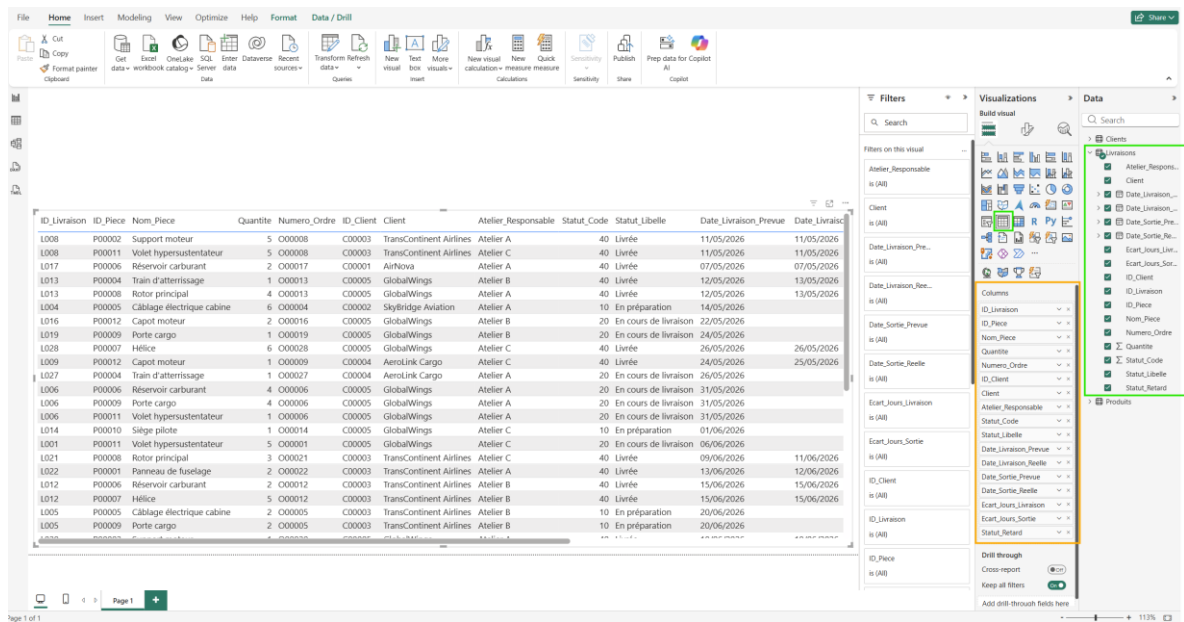


Figure 6 Création du visual Tableau avec les colonnes sélectionnées

3. Créer les KPI

Les indicateurs clés (KPI) sont calculés en langage DAX. Bonne pratique Power BI : créez d'abord une table dédiée qui contiendra uniquement vos mesures, plutôt que de les répartir dans les tables de données. Renommez la table proposée en « Mesures ».

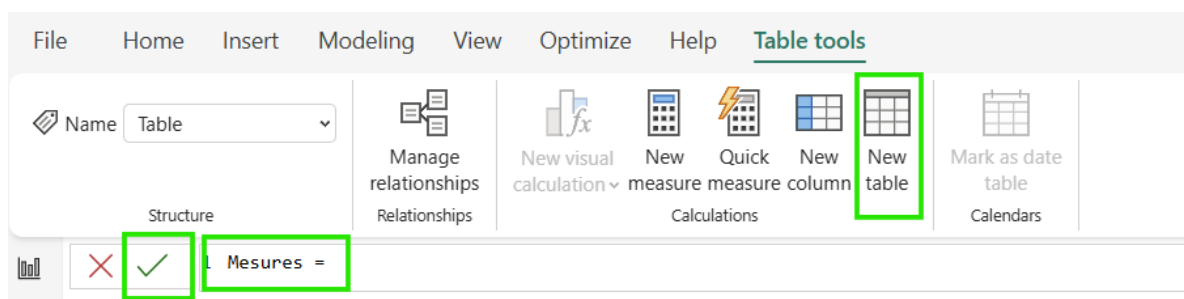


Figure 7 Création et renommage de la table de mesures

Une nouvelle table apparaît dans le volet de droite, aux côtés des tables importées depuis le fichier Excel.

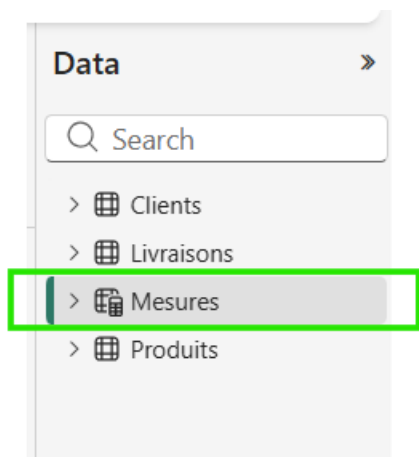


Figure 8 Table Mesures affichée dans le volet Données

Pour créer une mesure, faites un clic droit sur la table Mesures, puis sélectionnez Nouvelle mesure.

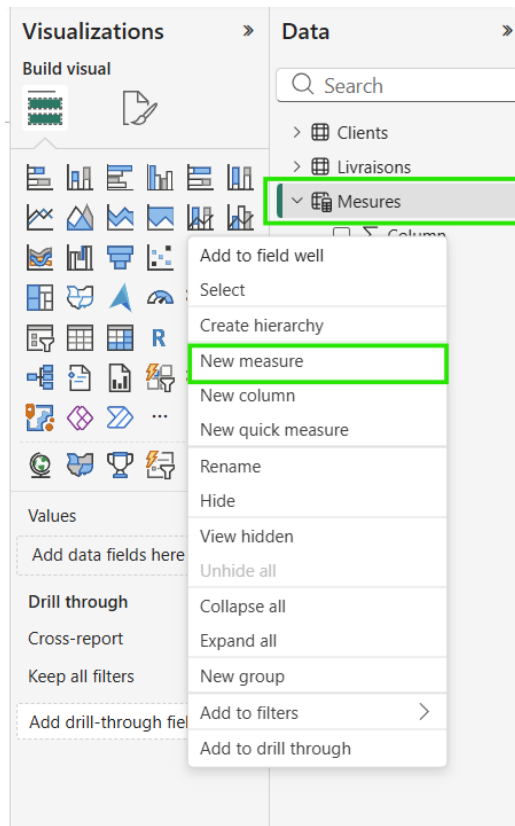


Figure 9 Clic droit sur la table Mesures - création d'une nouvelle mesure

Saisissez ensuite la formule DAX de la première mesure :

✖
✔

```

1 Nombre_Commandes_En_Retard =
2 CALCULATE (
3     DISTINCTCOUNT ( Livraisons[Numero_Ordre] ),
4     Livraisons[Statut_Retard] = "En retard"
5 )

```

Figure 10 Formule DAX de la première mesure (Commandes en retard)

Procédez de la même façon pour la deuxième mesure :


```

1 Delai_Moyen_Retard =
2 AVERAGEX (
3     CALCULATETABLE (
4         SUMMARIZE ( Livraisons, Livraisons[Número_Ordre], "Ecart", MAX ( Livraisons[Ecart_Jours_Livraison] ) ),
5         Livraisons[Statut_Retard] = "En retard"
6     ),
7     [Ecart]
8 )

```

Figure 11 Formule DAX de la deuxième mesure (Délai moyen de retard)

Et pour la troisième et dernière mesure :

```

1 Taux_Livraison_A_Temps =
2 VAR CommandesTraitees =
3     CALCULATE (
4         DISTINCTCOUNT ( Livraisons[Número_Ordre] ),
5         Livraisons[Statut_Retard] IN { "OK", "En retard" }
6     )
7 VAR CommandesATemps =
8     CALCULATE (
9         DISTINCTCOUNT ( Livraisons[Número_Ordre] ),
10        Livraisons[Statut_Retard] = "OK"
11    )
12 RETURN
13 DIVIDE ( CommandesATemps, CommandesTraitees )

```

Figure 12 Formule DAX de la troisième mesure (Taux de livraison à temps)

4. Créer les visuels

Une fois les trois mesures créées, passez à la visualisation. Dans le volet Visualisations à droite, sélectionnez le visuel Carte.

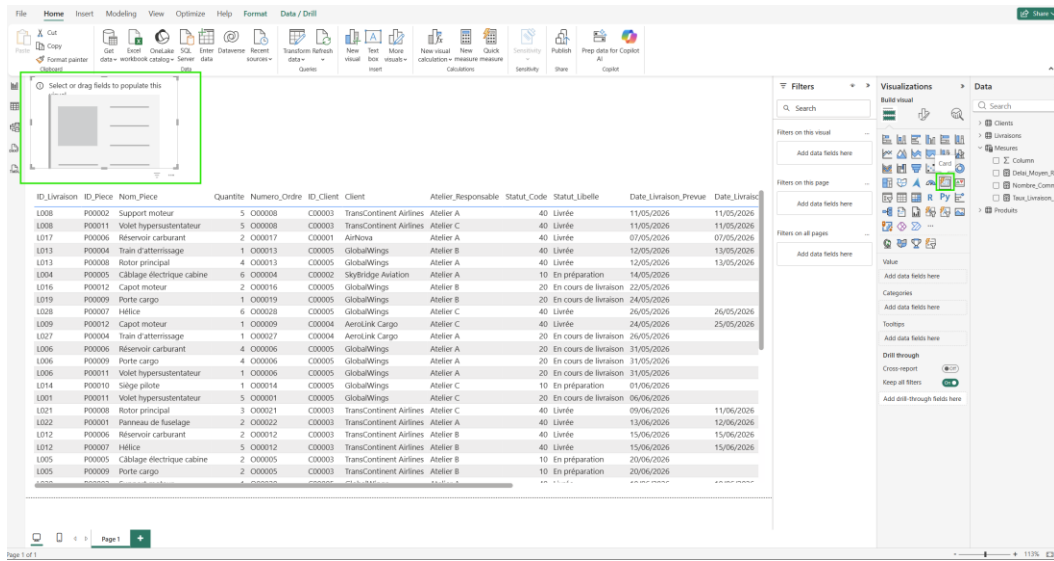


Figure 13 Sélection du visuel Carte pour afficher un KPI

Sélectionnez ensuite la mesure à afficher. Répétez cette procédure pour les deux autres KPI.

Pour modifier le libellé affiché, sélectionnez la visualisation, puis dans le volet de droite, faites un clic droit sur la mesure et choisissez Renommer pour ce visuel.

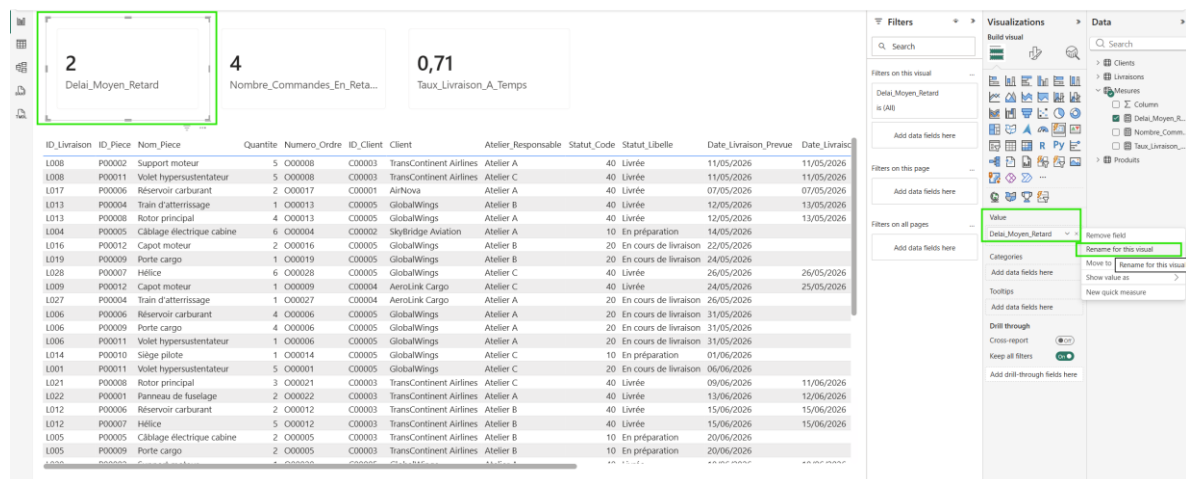


Figure 14 Renommage du libellé affiché sur la carte KPI

5. Créer un filtre

Pour créer un filtre qui s'appliquera à la fois au tableau et aux KPI, sélectionnez le visuel Segment (Slicer). Choisissez ensuite la variable de votre tableau sur laquelle filtrer : dans cet exemple, la variable Atelier_Responsable. Les trois ateliers apparaissent alors comme options de filtre.

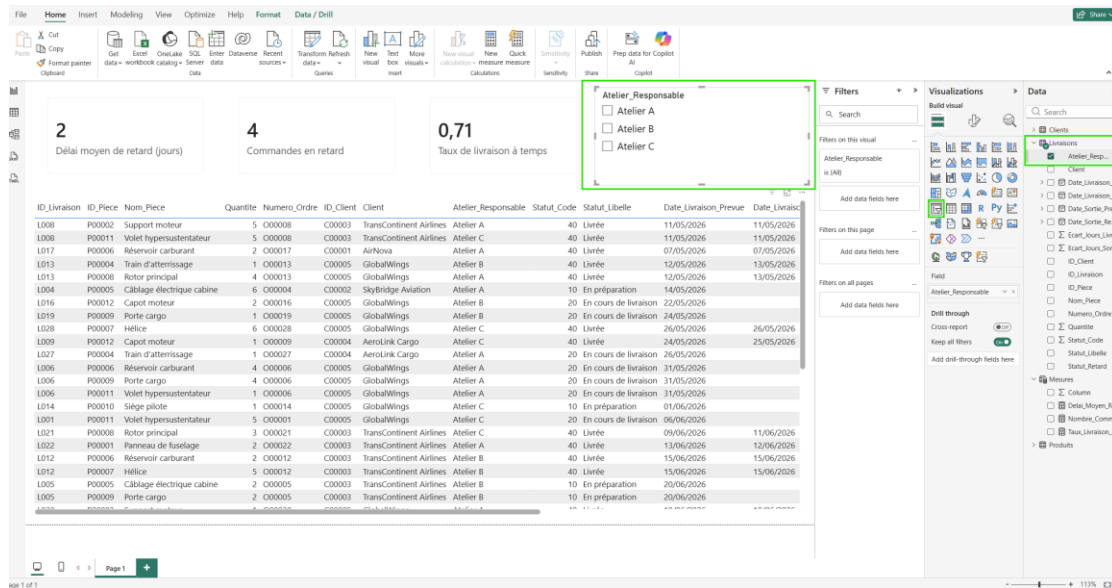


Figure 15 Création du filtre Segmenter sur la variable Atelier_Responsable

En sélectionnant un atelier, toutes les informations de la page se mettent à jour en fonction du choix effectué.

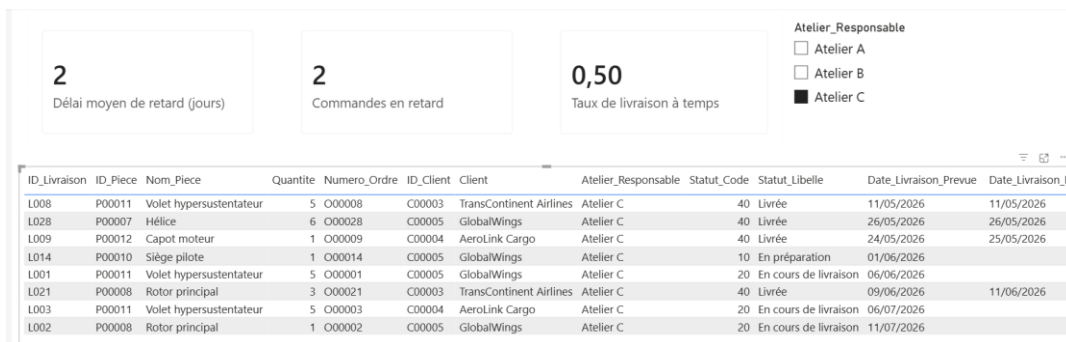


Figure 16 Dashboard filtré par atelier

6. Mettre en forme le dashboard

Vous pouvez modifier les couleurs des visuels pour rendre le dashboard plus convivial pour l'utilisateur final. Cliquez sur la visualisation à modifier, puis sur Format your visual (Mettre en forme le visuel).

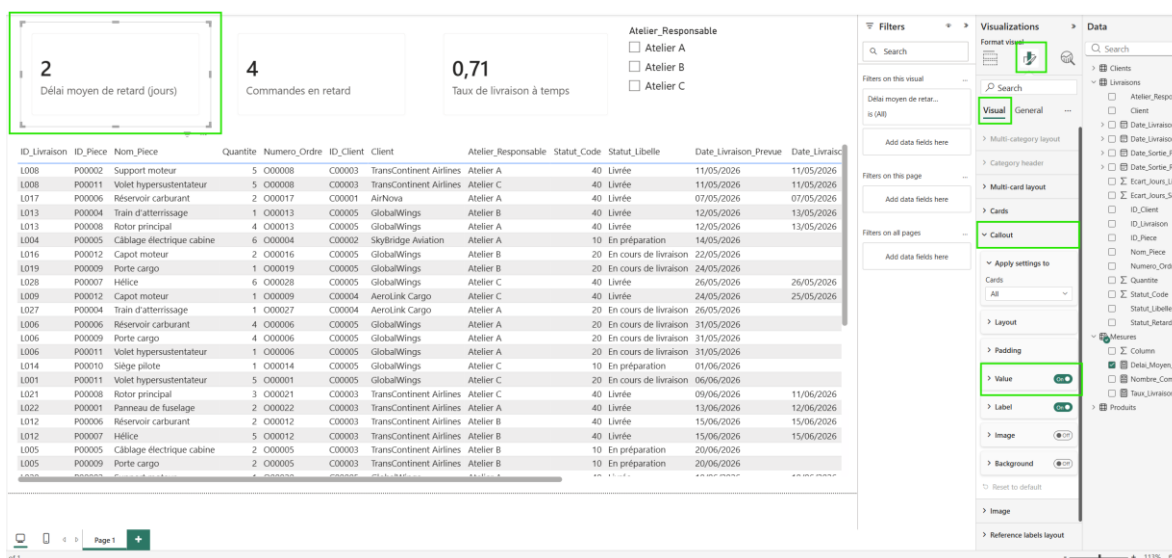


Figure 17 Volet Format your visual - personnalisation

Par exemple, pour centrer le texte affiché :

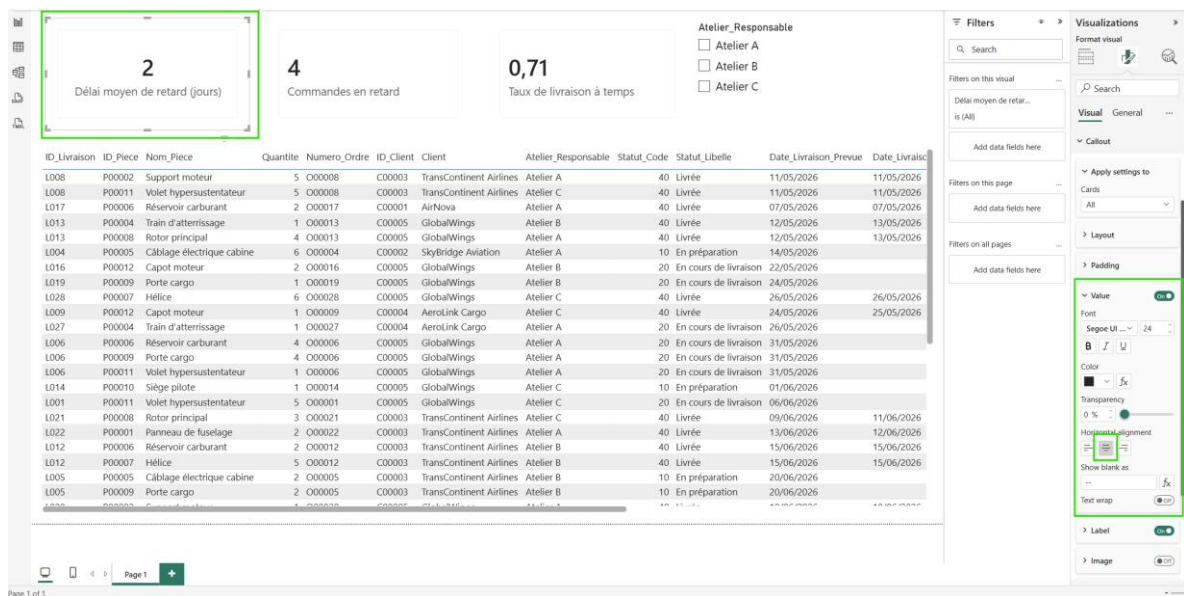


Figure 18 Option de centrage du texte dans le volet de mise en forme

7. Insérer un titre

Pour insérer un titre, allez dans l'onglet Insertion (Insert), puis sélectionnez Rectangle. Une forme est créée; vous pouvez ensuite la personnaliser.

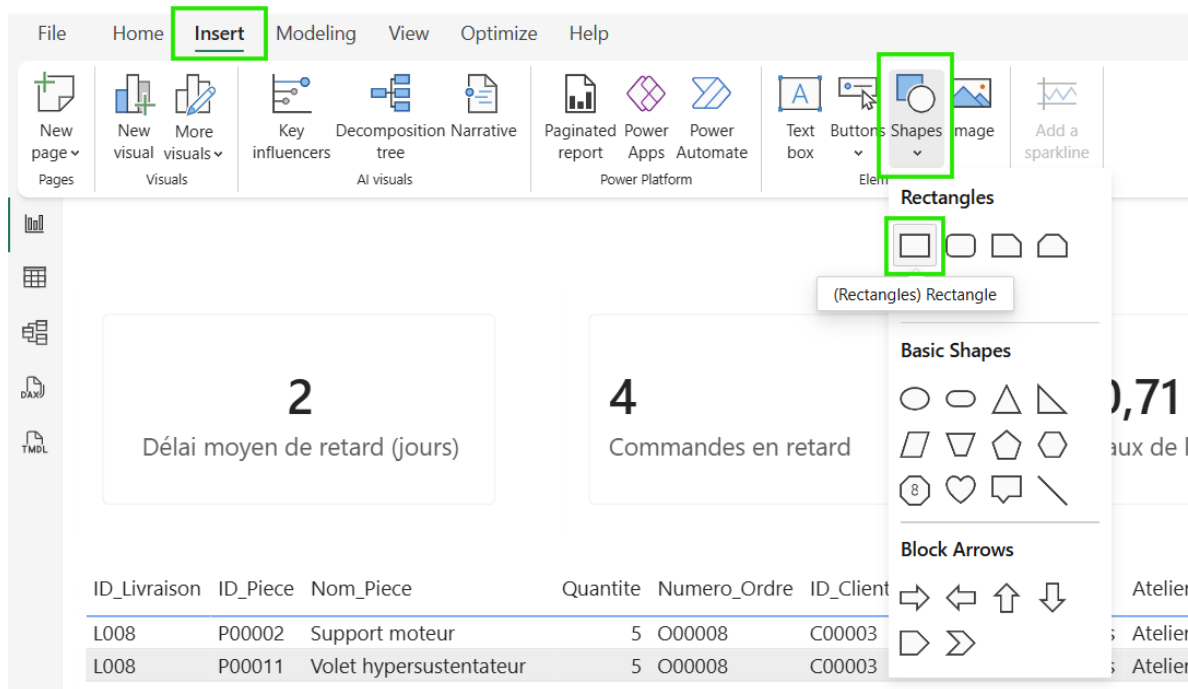


Figure 19 Insertion d'une forme rectangle pour le titre

Dans le volet Format Shape (Mettre en forme la forme), activez l'option Titre pour ajouter du texte, puis ajustez la taille et les autres paramètres selon vos besoins.

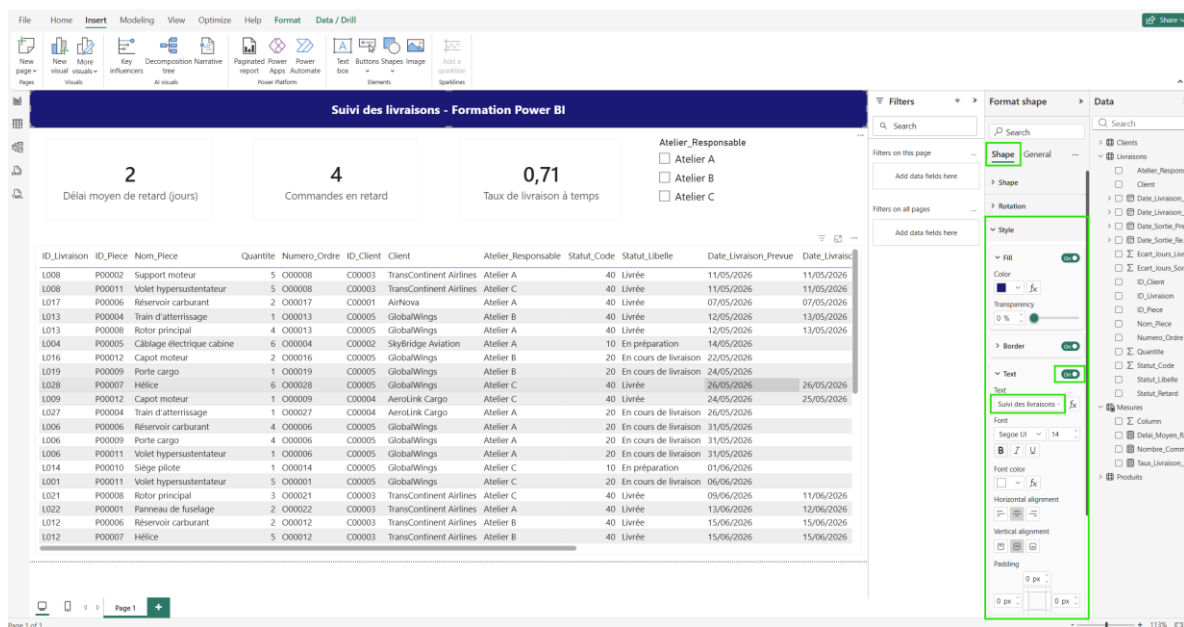


Figure 20 Volet Format Shape - activation et personnalisation du titre

8. Insérer un graphique

Créez une nouvelle page pour accueillir le graphique.

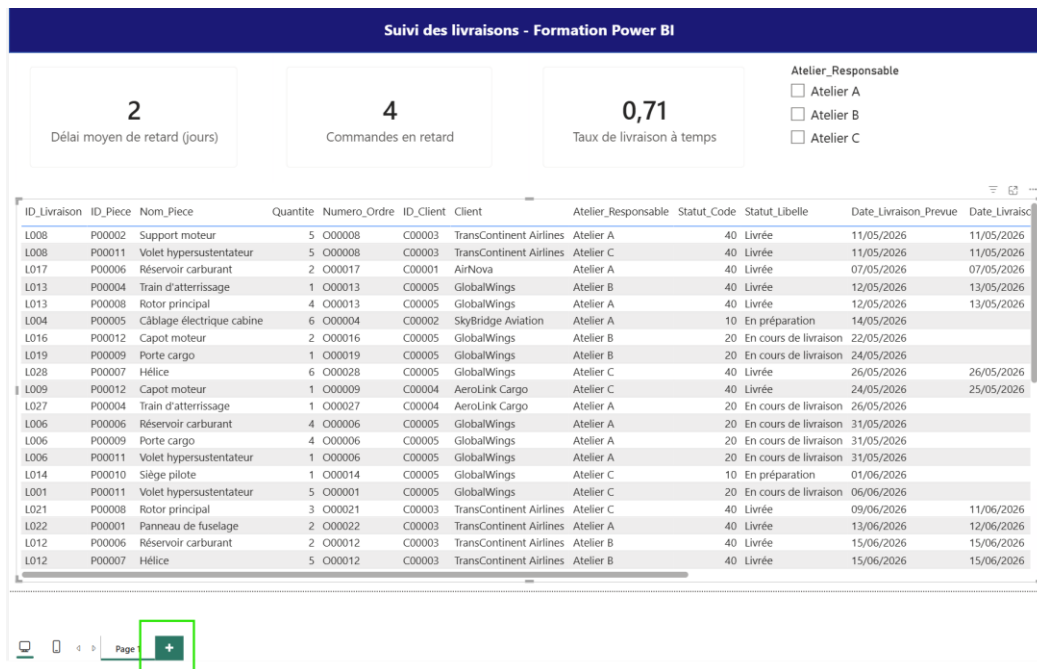


Figure 21 Création d'une nouvelle page dans Power BI

Créez une nouvelle mesure. Dans le volet Données, faites un clic droit sur la table Mesures, puis sélectionnez Nouvelle mesure. Utilisez de nouveau la formule DISTINCTCOUNT, cette fois appliquée au nombre de commandes.

1 Nombre_Commandes = DISTINCTCOUNT (Livraisons[Numero_Ordre])

Figure 22 Création de la mesure Nombre_Commandes

Sélectionnez le visuel Histogramme empilé (Stacked Column Chart). Placez Atelier_Responsable en axe X, la mesure Nombre_Commandes en valeurs, et Statut_Retard en légende.

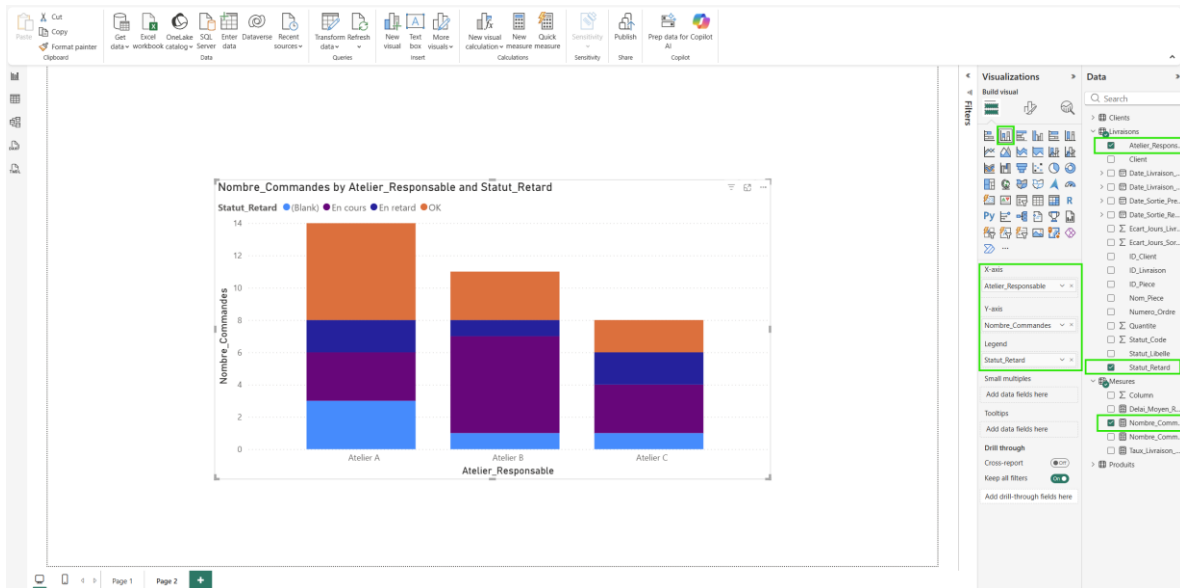


Figure 23 Configuration de l'histogramme empilé par atelier et statut

Ajoutez ensuite un filtre : ce graphique doit se concentrer uniquement sur les commandes déjà livrées ou en cours de livraison, en excluant celles encore en préparation.

Ouvrez le volet Filtres, puis sélectionnez uniquement les statuts pertinents. Cliquez sur le cadenas pour verrouiller le filtre et éviter qu'il soit modifié par erreur.

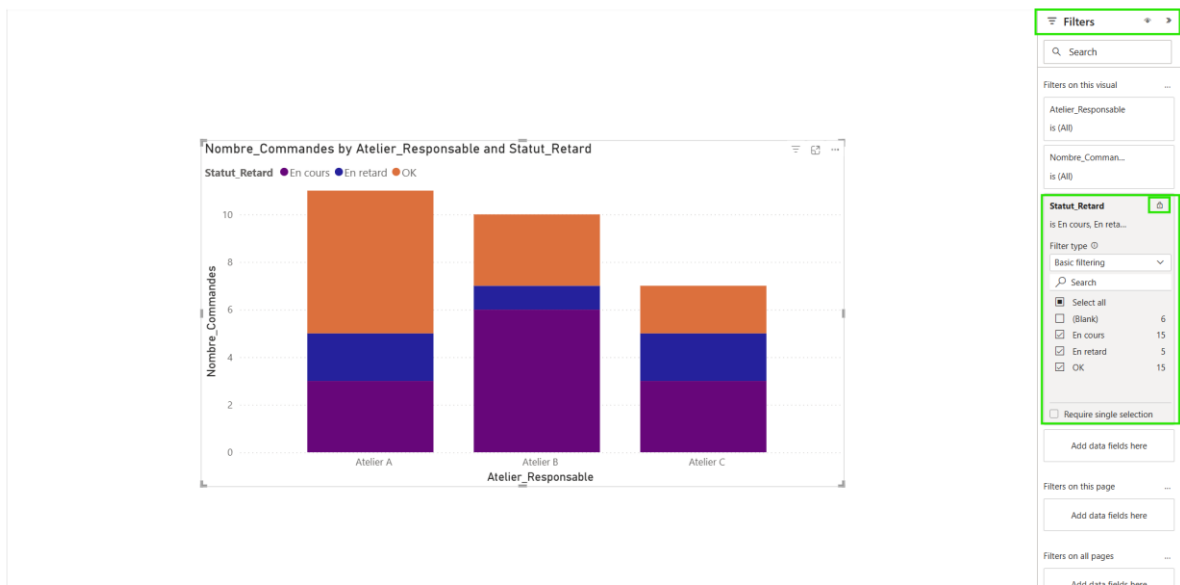


Figure 24 Filtre appliqué sur la colonne Statut_Retard

Modifiez ensuite le titre de la page, par exemple en reprenant le style du titre de la première page.

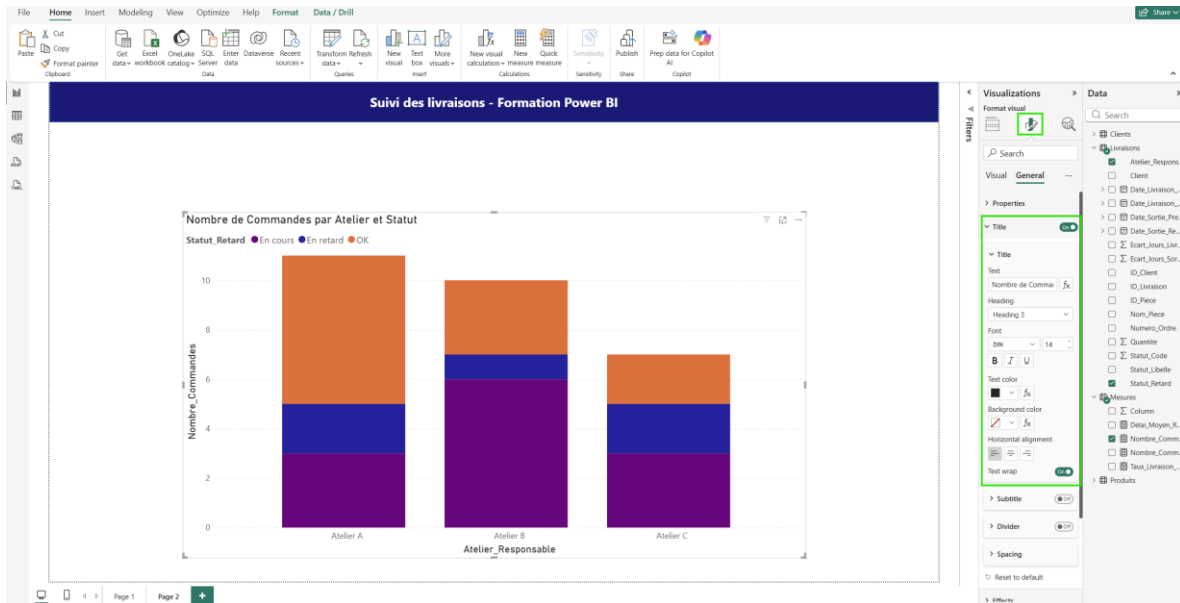


Figure 25 Page finale avec le graphique et son titre

9. Actualiser les données

Lorsque les données de votre fichier source sont modifiées, actualisez votre dashboard pour répercuter les changements.

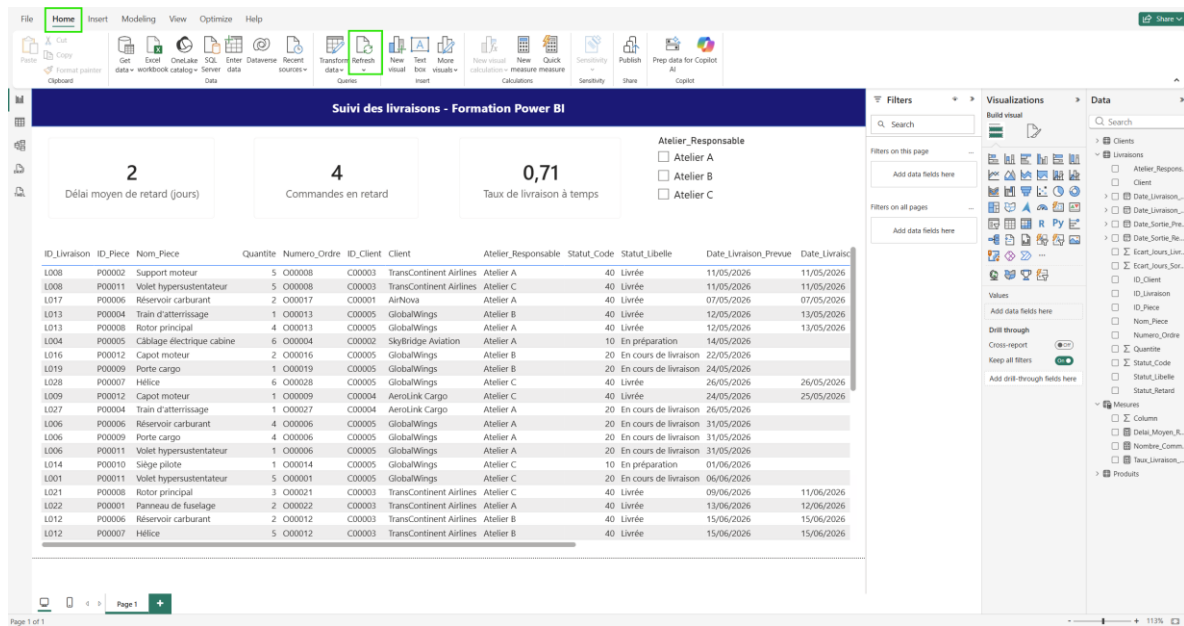


Figure 26 Dashboard final - bouton d'actualisation des données

Assurez-vous que le fichier source ne change pas d'emplacement sur votre ordinateur : Power BI le recherche toujours au même endroit.